

sya-os/

```
|— .github/
|   └─ workflows/
|       └─ deploy.yml      # CI/CD optionnel pour déploiement Render
|— .gitignore              # Exclusion de node_modules, .env, etc.
|— package.json            # Dépendances Node.js / Scripts de démarrage
|— README.md              # Documentation de déploiement Render
|— render.yaml            # Fichier de configuration automatique Render
|— server.js              # Point d'entrée principal du serveur Express
|
|— config/
|   └─ db.js              # Configuration DB (Supabase / SQLite / Memory fallback)
|
|— public/                # Fichiers statiques servis directement par Express
|   └─ css/
|       ├── portal.css    # Style du portail central d'accueil
|       ├── dashboard.css # Style de l'interface POS / Tablette / Desktop
|       └─ print.css      # Formats d'impression (58mm, 80mm et A4)
|   └─ js/
|       ├── portal.js     # Interactions du portail de sélection d'activité
|       ├── dashboard.js  # Moteur de caisse, paniers et bascule de rôles
|       ├── printer-engine.js # Moteur d'impression universel (ESC/POS & Web Print)
|       └─ security-scanner.js # Moteur de contrôle QR Code pour le gardien à la sortie
|   └─ images/
|       ├── logo-placeholder.png # Logo par défaut pour les factures
|       └─ background.jpg      # Arrière-plan du portail SYA OS
|
|— routes/                # Routes de l'application
|   ├── portal.routes.js   # Affichage des pages et vues
|   └─ api.routes.js       # API REST (Produits, Ventes, Comptabilité, QR Code)
```

```
└─ services/
|   └─ accounting.service.js    # Générateur automatique d'écritures (Générale & Analytique)
|   └─ whatsapp.service.js     # Notification/Factures WhatsApp (Admin & Vendeur)
|
└─ views/                      # Vues HTML principales
    └─ index.html              # Portail de sélection du domaine d'activité
    └─ dashboard.html          # Espace de travail unifié (Boutique, Supermarché, Grossiste...)
    └─ security.html            # Interface mobile/tablette dédiée au gardien à la sortie
    └─ settings-invoice.html    # Éditeur d'en-tête, logo, pied de page et imprimantes
```